

Estudio del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

13 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la cinemática lineal de un móvil sobre rieles bajo los regímenes de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y uniformemente variado (MRUV) mediante una interfaz de adquisición basada en sensores ópticos Photogate. En la primera experiencia, tras remover la fuerza motriz por el desenganche síncrono de la masa tractora, se verificó la uniformidad del MRU en tramos discretos, registrándose velocidades estables comprendidas entre 0,60 m/s y 0,80 m/s. En la segunda experiencia, bajo un vínculo tenso de aceleración constante, se determinó una aceleración experimental de $a_{\text{exp}} = (2,290 \pm 0,005) \text{ m/s}^2$ para un sistema cargado ($m_c = 498,79 \text{ g}$, $m_p = 100,10 \text{ g}$); la discrepancia sistemática positiva respecto a la predicción ideal de la segunda ley de Newton ($a_{\text{teo}} = (1,64 \pm 0,50) \text{ m/s}^2$) descartó los efectos puramente disipativos e indicó anomalías asociadas a la inercia de la polea, calibraciones del sensor o ganchos de sujeción no contabilizados. Finalmente, a partir de la dinámica de deslizamiento sobre un plano inclinado ($\sin \theta = 0,0650 \pm 0,0100$), se dedujo la aceleración de la gravedad local dando $g = (8,54 \pm 1,31) \text{ m/s}^2$. Este valor resultó consistente con el estándar de referencia de $9,79 \text{ m/s}^2$ dentro del intervalo de confianza de una desviación estándar, localizándose la incerteza relativa global en el error de la medición geométrica angular y convalidando la subestimación del parámetro por la presencia de fricción dinámica residual.

1. Introducción

1.1. El movimiento rectilíneo uniforme

Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta, y uniforme cuando su velocidad es constante en magnitud, dirección y sentido (sin aceleración). Para un movimiento

en una dirección, la velocidad media se define como:

$$v_x = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1)$$

y la velocidad instantánea como el límite de la ecuación (1) cuando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad (2)$$

Integrando la ecuación (2) se obtiene la ecuación horaria de la posición para el MRU:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) \quad (3)$$

1.2. El movimiento rectilíneo uniformemente variado

Un movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) es aquel en el cual el cuerpo se desplaza con una aceleración constante. La aceleración media se define como:

$$a_x = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (4)$$

y la aceleración instantánea como:

$$a_x = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (5)$$

Integrando la ecuación (5) se obtienen las ecuaciones horarias de posición y velocidad para el MRUV:

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \quad (6)$$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0) \quad (7)$$

1.3. Las leyes de Newton

Las tres leyes de Newton describen la dinámica de los cuerpos. La primera establece que si la fuerza neta sobre un cuerpo es nula, su aceleración es cero ($\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0$). La segunda relaciona la fuerza neta con la aceleración a través de la masa:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (8)$$

La tercera establece que toda fuerza tiene una reacción de igual módulo y sentido opuesto, $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$.

1.3.1. Sistema carro–pesa vinculados por una cuerda

Consideremos un carro de masa m_c sobre una superficie horizontal, vinculado mediante una cuerda ideal (inextensible, de masa despreciable) que pasa por una polea a una pesa de masa m_p que cuelga verticalmente, como se indica en la Figura 1. Suponiendo rozamiento despreciable, la segunda ley de Newton para cada cuerpo es:

$$m_c \ddot{x}_c = F_t \quad (9)$$

$$m_p \ddot{y}_p = -F_t + m_p g \quad (10)$$

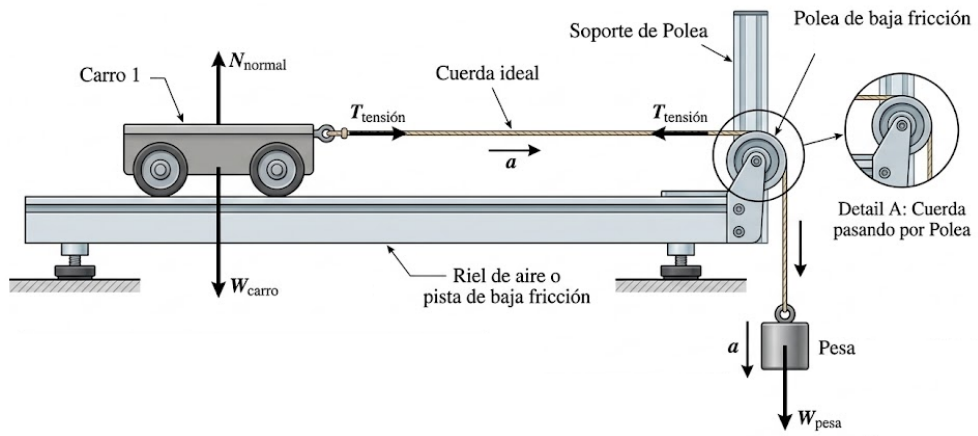


Figura 1: Sistema formado por un carro de masa m_c unido por una cuerda que pasa por una polea a una pesa de masa m_p .

Como la cuerda es inextensible, $\ddot{x}_c = \ddot{y}_p = \ddot{x}$. Sumando las ecuaciones (9) y (10) y despejando:

$$a = g \frac{m_p}{m_p + m_c} \quad (11)$$

1.3.2. Plano inclinado

Para un cuerpo sobre un plano inclinado un ángulo α respecto de la horizontal, sin rozamiento, la componente del peso paralela al plano produce una aceleración:

$$a = g \sin \alpha \quad (12)$$

1.3.3. Efecto del rozamiento

Si existe rozamiento dinámico entre las superficies en contacto, aparece una fuerza tangencial opuesta a la velocidad, de módulo proporcional a la fuerza normal:

$$F_{roz} = -\mu_d N \hat{v} \quad (13)$$

Para el sistema carro–pesa con rozamiento entre el carro y la superficie horizontal, repitiendo el procedimiento anterior con la ecuación (13) se obtiene:

$$\ddot{x} = \frac{g(m_p - \mu_d m_c)}{m_c + m_p} \quad (14)$$

Para un cuerpo deslizando sobre un plano inclinado con rozamiento, la aceleración resulta:

$$\ddot{x} = g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha) \quad (15)$$

de donde, conocido μ_d , puede despejarse g . En este trabajo se asumió rozamiento despreciable en todas las experiencias (ecuaciones (11) y (12)), hipótesis que se discute a la luz de los resultados obtenidos.

2. Descripción del experimento

En las tres experiencias se utilizaron sensores Photogate marca Vernier conectados a un adquisidor de datos (Sensor DAQ, marca Vernier) y una PC. El sensor emite un haz infrarrojo y registra los instantes en que es interrumpido por el paso de una placa con 13 ranuras equiespaciadas montada sobre el carro (Figura 2), cuyo ancho se midió con un calibre Vernier de precisión 0,01 mm, obteniendo $(4,65 \pm 0,01)$ mm.

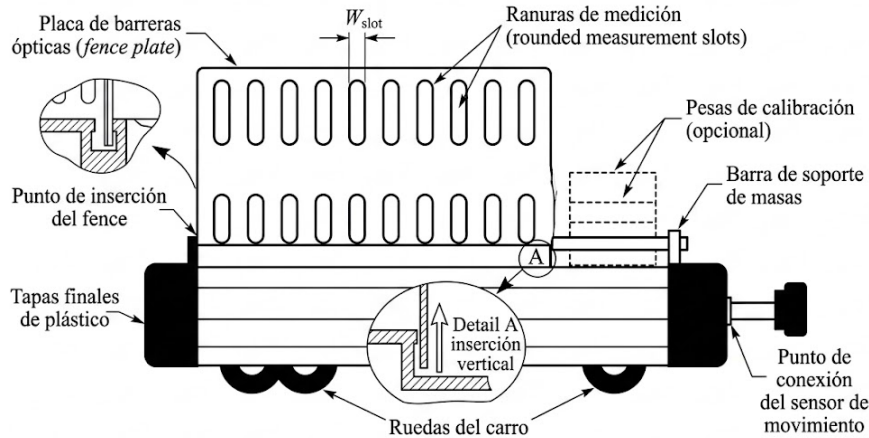


Figura 2: Placa con 13 ranuras equiespaciadas montada sobre el carro.

2.1. Determinación de la velocidad en MRU

Se montó un sensor Photogate sobre los rieles de la plataforma (Figura 3), con una velocidad de muestreo de 2000 muestras/s. Para reproducir un MRU se colocó un tope al final del recorrido

de la pesa, de modo que esta se detuviera y la cuerda quedara destensada antes de que el carro alcanzara el sensor, eliminando así la fuerza motriz durante la medición. Se soltó el carro desde una posición inicial x_0 y se repitió la experiencia cinco veces.

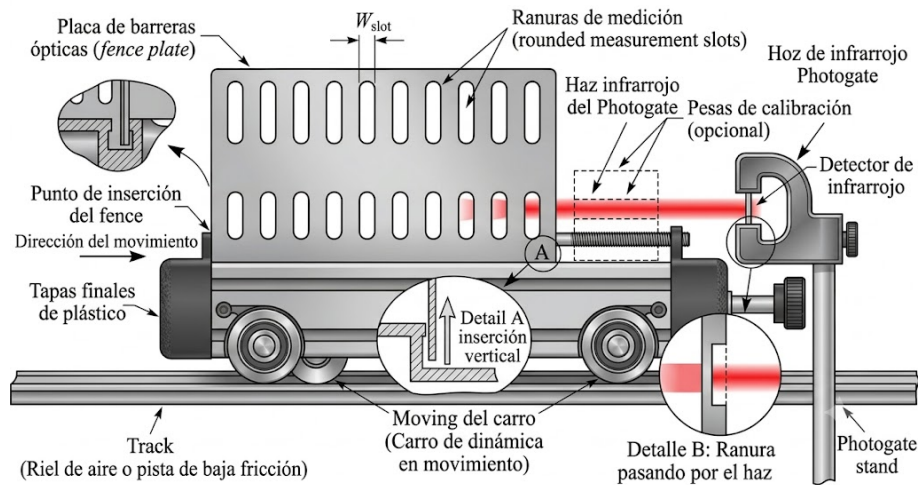


Figura 3: Diagrama del sistema experimental para la determinación de la velocidad en MRU.

2.2. Determinación de la aceleración en MRUV

Se agregó un segundo sensor Photogate, separado del primero por una distancia de $(40,0 \pm 0,1)$ cm (Figura 4). A diferencia de la experiencia anterior, se mantuvo la cuerda tensa durante todo el recorrido para asegurar un MRUV. Las masas del carro y de la pesa se determinaron con una balanza OHAUS TS4KD de precisión 0,01 g, obteniendo $m_c = (498,79 \pm 0,01)$ g y $m_p = (100,10 \pm 0,01)$ g. Se repitió la medición cinco veces.

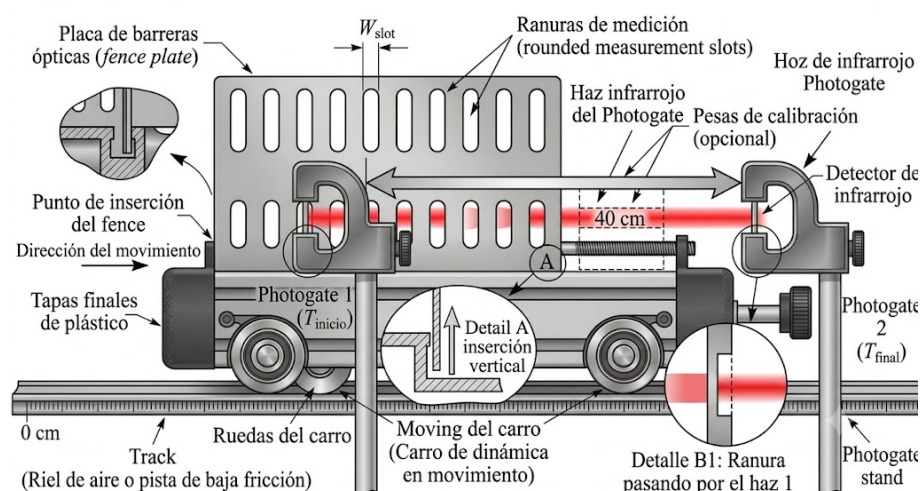
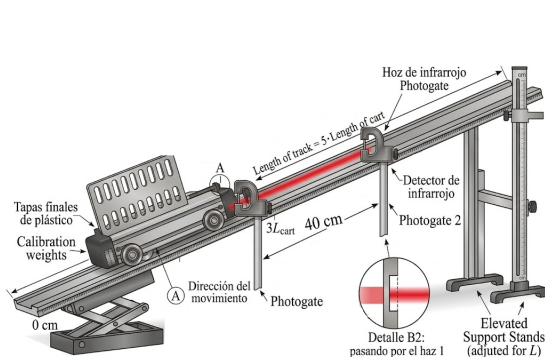


Figura 4: Diagrama del sistema experimental para la determinación de la aceleración en MRUV, con dos sensores Photogate separados 40 cm.

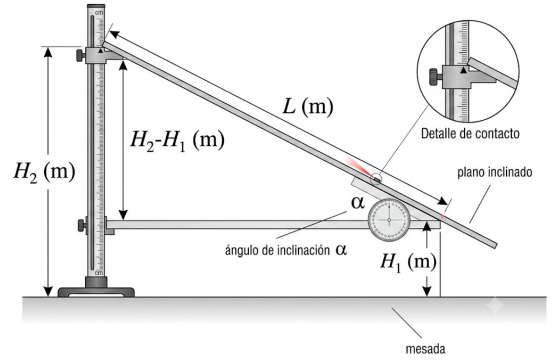
2.3. Determinación de la aceleración de la gravedad mediante un plano inclinado

Se inclinó el riel hasta un ángulo de aproximadamente 5° respecto de la horizontal (Figura 5a) y se ubicaron los dos sensores Photogate separados por $(0,5 \pm 0,1)$ m. Se soltó el carro —con la misma placa de ranuras— desde una posición x_0 y se registró su paso por ambos sensores, repitiendo la medición cinco veces. El ángulo de inclinación se determinó geométricamente midiendo las alturas H_1 , H_2 de los extremos del riel y su separación L (Figura 5b):

$$\sin \theta = \frac{H_2 - H_1}{L} \quad (16)$$



(a) Sistema con plano inclinado y dos sensores Photogate.



(b) Medición geométrica del ángulo de inclinación.

Figura 5: Montaje experimental para la determinación de g mediante un plano inclinado.

3. Resultados y discusión

En las tres experiencias, el procedimiento de análisis fue común: a partir de los tiempos registrados por el Photogate al paso de cada una de las 13 ranuras, se determinó la velocidad media de cada ranura mediante la ecuación (1), tomando Δx como el ancho de la ranura y Δt como el intervalo entre el primer y el último punto de obstrucción del haz (Figura 6). En las experiencias con dos sensores, las velocidades obtenidas en cada sensor se combinaron mediante la ecuación (4) para obtener la aceleración.

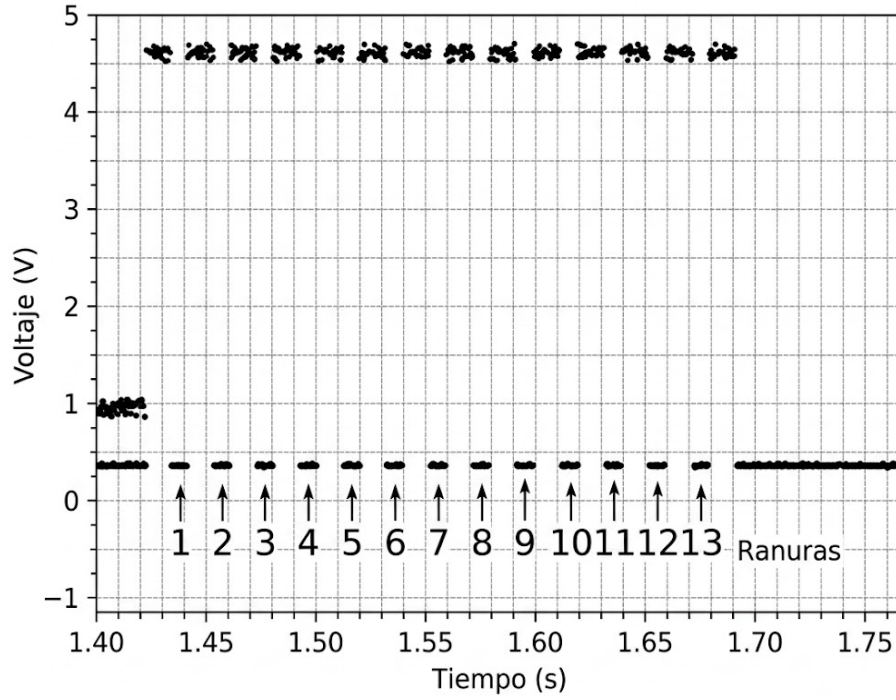


Figura 6: Gráfico de voltaje en función del tiempo para el paso de una ranura por el sensor Photogate. Se indican los instantes t_i y t_f correspondientes al primer y último punto en que el haz se encuentra obstruido.

3.1. Determinación de la velocidad en MRU

Para cada una de las cinco mediciones se calculó la velocidad media de las 13 ranuras y su desviación estándar. Los resultados se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Velocidad media para cada una de las cinco mediciones en MRU, promediada sobre las 13 ranuras de la placa.

Medición	Velocidad media (m/s)
1	$0,6438 \pm 0,0014$
2	$0,6404 \pm 0,0014$
3	$0,7967 \pm 0,0017$
4	$0,6021 \pm 0,0013$
5	$0,6021 \pm 0,0013$

Si bien dentro de cada medición las 13 ranuras presentan velocidades consistentes entre sí (variaciones menores al 1 % excepto en la medición 3), las velocidades promedio difieren considerablemente entre las cinco mediciones, con la medición 3 mostrando una velocidad $\sim 25\%$ mayor que el resto. Esto es esperable en un MRU reproducido experimentalmente: la velocidad final depende sensiblemente de la posición inicial x_0 y de la tensión residual de la cuerda al momento de destensarse, que no fueron controladas con precisión entre repeticiones.

La consistencia interna dentro de cada medición indica que, una vez alcanzada la condición de cuerda destensada, el movimiento es efectivamente uniforme dentro del tramo cubierto por el sensor.

3.2. Determinación de la aceleración en MRUV

La Tabla 2 resume la aceleración promedio obtenida en cada una de las cinco mediciones, calculada a partir de las velocidades medias de las 13 ranuras en ambos sensores mediante la ecuación (4).

Tabla 2: Aceleración media para cada una de las cinco mediciones en MRUV.

Medición	Aceleración media (m/s^2)
1	$2,4335 \pm 0,0052$
2	$2,3214 \pm 0,0050$
3	$2,1645 \pm 0,0047$
4	$2,1309 \pm 0,0046$
5	$2,3983 \pm 0,0052$
Promedio	$2,290 \pm 0,005$

A partir de la ecuación (11), usando $m_c = (498,79 \pm 0,01)$ g y $m_p = (100,10 \pm 0,01)$ g, se predice una aceleración:

$$a_{\text{teo}} = g \frac{m_p}{m_p + m_c} = (1,64 \pm 0,50) \text{ m/s}^2$$

donde el error fue propagado considerando $\sigma_g = 0,01 \text{ m/s}^2$ para el valor de referencia local. El valor experimental, $a_{\text{exp}} = (2,290 \pm 0,005) \text{ m/s}^2$, es considerablemente *mayor* que el predicho, con una diferencia de $\sim 0,65 \text{ m/s}^2$ que supera el error combinado de ambas determinaciones. Esto descarta que la discrepancia se deba únicamente al rozamiento, ya que el rozamiento —según la ecuación (14)— solo puede *reducir* la aceleración respecto del valor ideal a_{teo} , nunca aumentarla. Una posible causa de esta discrepancia es la masa efectiva del sistema: la ecuación (11) no contempla la masa ni el momento de inercia de la polea, cuya rotación requiere un torque adicional que en principio reduciría a_{exp} , agravando aún más la discrepancia en la dirección observada. Una explicación más plausible es un error sistemático en la calibración temporal o espacial del sensor Photogate, o bien que la relación de masas $m_p/(m_p + m_c)$ efectivamente involucrada no corresponda a las masas medidas de forma aislada (por ejemplo, si la pesa colgante incluye un gancho o soporte adicional no contabilizado en m_p). Esta discrepancia debería investigarse en una repetición del experimento verificando la calibración del sensor y pesando el conjunto colgante completo.

3.3. Determinación de la aceleración de la gravedad mediante un plano inclinado

Se determinó el ángulo de inclinación del riel mediante la ecuación (16), obteniendo $\sin \theta = 0,0650 \pm 0,0100$. La Tabla 3 resume, para cada una de las cinco mediciones, la aceleración del carro y la aceleración de la gravedad obtenida mediante la ecuación (12).

Tabla 3: Aceleración del carro y aceleración de la gravedad determinada para cada medición sobre el plano inclinado.

Medición	Aceleración (m/s ²)	g (m/s ²)
1	$0,5595 \pm 0,0012$	$8,608 \pm 1,324$
2	$0,5482 \pm 0,0012$	$8,434 \pm 1,298$
3	$0,5550 \pm 0,0012$	$8,538 \pm 1,314$
4	$0,5570 \pm 0,0012$	$8,569 \pm 1,318$
5	$0,5558 \pm 0,0012$	$8,550 \pm 1,316$
Promedio	$0,5551 \pm 0,0012$	$8,540 \pm 1,314$

El valor promedio obtenido, $g = (8,540 \pm 1,314) \text{ m/s}^2$, es menor que el valor de referencia para Buenos Aires, $g_{\text{ref}} = 9,79 \text{ m/s}^2$, en $\Delta g = 1,25 \text{ m/s}^2$, equivalente a $0,95\sigma$. La diferencia es, por lo tanto, consistente con g_{ref} dentro de 1σ , aunque la incerteza relativa es grande ($\sim 15\%$), dominada principalmente por el error en $\sin \theta$ (incerteza relativa $\sim 15\%$ frente a $\sim 0,2\%$ de la aceleración medida). El signo de la diferencia —valor experimental menor al de referencia— es consistente con la presencia de rozamiento dinámico no nulo entre el carro y el riel, según la ecuación (15): $g_{\text{exp}} = a/(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) < a/\sin \theta$ si $\mu_d \neq 0$, de modo que despejar g asumiendo $\mu_d = 0$ subestima su valor real.

4. Conclusiones

En la experiencia de MRU, las velocidades medidas dentro de cada serie de 13 ranuras resultaron consistentes entre sí (variación $< 1\%$), confirmando que el movimiento es uniforme una vez que la cuerda se destensa. Sin embargo, la velocidad final varió considerablemente entre las cinco repeticiones, reflejando la dificultad de controlar con precisión las condiciones iniciales del sistema cuerda–pesa.

En la experiencia de MRUV se encontró una discrepancia significativa entre la aceleración medida, $a_{\text{exp}} = (2,290 \pm 0,005) \text{ m/s}^2$, y la predicha por la segunda ley de Newton para el sistema carro–pesa, $a_{\text{teo}} = (1,64 \pm 0,50) \text{ m/s}^2$. Dado que el rozamiento solo puede reducir la aceleración respecto del valor ideal, y la discrepancia observada va en sentido contrario, se concluye que la diferencia no puede explicarse por rozamiento y probablemente se deba a un error sistemático en la determinación de alguna de las magnitudes involucradas (masas o calibración del sensor), que debería revisarse en una repetición del experimento.

Finalmente, a partir de la aceleración de un carro sobre un plano inclinado se determinó $g = (8,540 \pm 1,314) \text{ m/s}^2$, consistente con el valor de referencia $9,79 \text{ m/s}^2$ dentro de 1σ . El signo de la pequeña diferencia observada es compatible con un rozamiento dinámico no nulo entre el carro y el riel, que no fue contemplado en el modelo utilizado.

Como mejora general para las tres experiencias, se recomienda verificar la calibración temporal del sensor Photogate de forma independiente y determinar el coeficiente de rozamiento dinámico μ_d del sistema carro-riel, lo que permitiría corregir tanto la predicción de a_{teo} en la experiencia 2 como el valor de g obtenido en la experiencia 3.

Referencias

- [1] Marzocca, Á. (2021). *Clase 4: Método de cuadrados mínimos*. Laboratorio 1, Departamento de Física, FCEyN, UBA.

A. Propagación de errores

Error de la velocidad media $v = \Delta x / \Delta t$:

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta t}\right)^2 (\sigma_{\Delta x})^2 + \left(\frac{\Delta x}{\Delta t^2}\right)^2 (\sigma_{\Delta t})^2}$$

Error de la aceleración media $a = \Delta v / \Delta t$:

$$\sigma_a = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta t}\right)^2 (\sigma_{\Delta v})^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta t^2}\right)^2 (\sigma_{\Delta t})^2}$$

Error de $\sin \alpha = (H_2 - H_1) / L$:

$$\sigma_{\sin \alpha} = \sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2 \sigma_{(H_2 - H_1)}^2 + \left(\frac{H_2 - H_1}{L^2}\right)^2 \sigma_L^2}$$

Error de $g = a / \sin \alpha$:

$$\sigma_g = \sqrt{\left(\frac{1}{\sin \alpha}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{a}{\sin^2 \alpha}\right)^2 (\sigma_{\sin \alpha})^2}$$

Error de $a = g m_p / (m_p + m_c)$:

$$\sigma_a = \sqrt{\left(\frac{m_p}{m_p + m_c}\right)^2 (\sigma_g)^2 + \left(\frac{g m_c}{(m_p + m_c)^2}\right)^2 (\sigma_{m_p})^2 + \left(\frac{g m_p}{(m_p + m_c)^2}\right)^2 (\sigma_{m_c})^2}$$